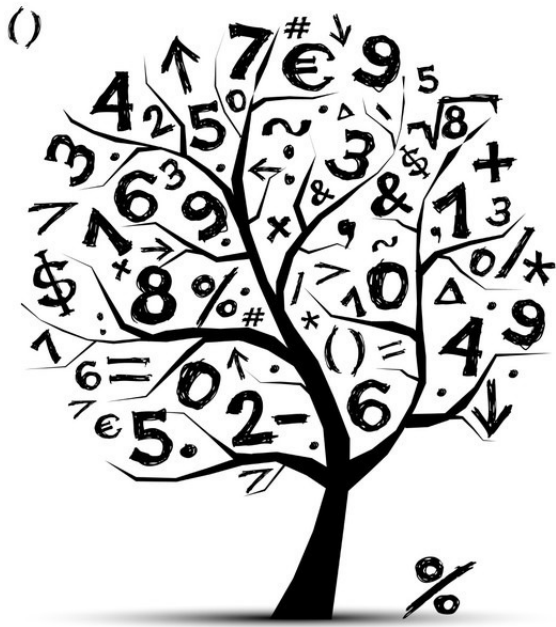


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Norme



Indice

1	Introduzione alle norme	2
2	Norma ℓ_1	4
2.1	Proprietà	6
3	Norma ℓ_2	8
3.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz	12
3.2	Proprietà	13
4	Norma ℓ_2 generalizzata	17
4.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata	22
4.2	Proprietà	23
5	Norma ℓ_∞	25
5.1	Proprietà	27
6	Confronto tra le norme ℓ_1, ℓ_2 e ℓ_∞	29

1 Introduzione alle norme

- Una **norma** è una funzione matematica che assegna ai vettori una lunghezza (o dimensione) non negativa. Esistono molti tipi diversi di norme, ma tutte condividono tre proprietà essenziali che ne garantiscono un comportamento coerente e significativo.

Definizione: norma.

Una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **norma** se soddisfa le seguenti tre proprietà per tutti i vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e per tutti gli scalari $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Non negatività e definitezza:

$$\|\mathbf{p}\| \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\| = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

La norma è sempre non negativa ed è uguale a zero se e solo se il vettore è il vettore nullo.

2. Omogeneità assoluta (o scalabilità):

$$\|\lambda \mathbf{p}\| = |\lambda| \|\mathbf{p}\|$$

Moltiplicando un vettore per uno scalare λ , la sua norma viene moltiplicata per il valore assoluto $|\lambda|$.

3. Disuguaglianza triangolare (o subadditività):

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$$

La norma della somma di due vettori è al più la somma delle loro norme.

- **Non negatività e definitezza** conferiscono alla norma un significato affidabile di “dimensione” o “lunghezza”. Garantiscono che la norma non sia mai negativa e che l’unico vettore di lunghezza nulla sia il vettore nullo.
- **L’omogeneità assoluta** garantisce che moltiplicando un vettore per uno scalare la sua lunghezza venga scalata in proporzione. Ciò corrisponde all’intuizione: allungare un vettore lo rende più lungo nella stessa proporzione, mentre invertirne il verso non ne cambia la lunghezza.
- **La disuguaglianza triangolare** esprime l’idea che fare una deviazione non può essere più breve che andare direttamente. In altre parole, combinando due spostamenti non si può ottenere una lunghezza maggiore della somma delle loro lunghezze, in accordo con l’intuizione “la linea retta è la più breve” alla base del concetto di distanza.

- Norme diverse possono mettere in risalto aspetti diversi di un vettore (ad esempio la sua componente più grande, la somma dei valori assoluti o la lunghezza geometrica), ma rispettano tutte questi assiomi fondamentali.

2 Norma ℓ_1

Definizione 1: norma ℓ_1

La **norma ℓ_1** (detta anche **norma della somma** o **norma Manhattan**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \quad (1)$$

- La **norma ℓ_1** rappresenta la somma dei valori assoluti di tutte le componenti.
- In $\mathbb{R}^2$, la norma ℓ_1 corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza che un taxi percorrerebbe su una rete stradale a griglia).
- La norma ℓ_1 è molto usata nella **statistica robusta** e nell'**ottimizzazione sparsa** (ad esempio, la regressione Lasso).

Esempio 1: norma ℓ_1

Consideriamo i vettori:

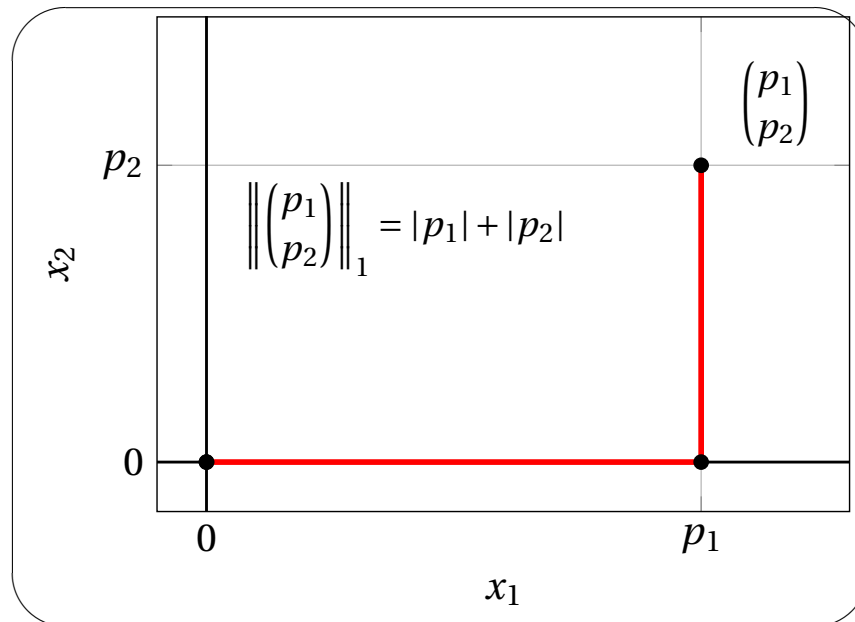
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_1 sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\|_1 = |3| + |-4| = 3 + 4 = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_1 = |1| + |2| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 2 + 3 = 8$$

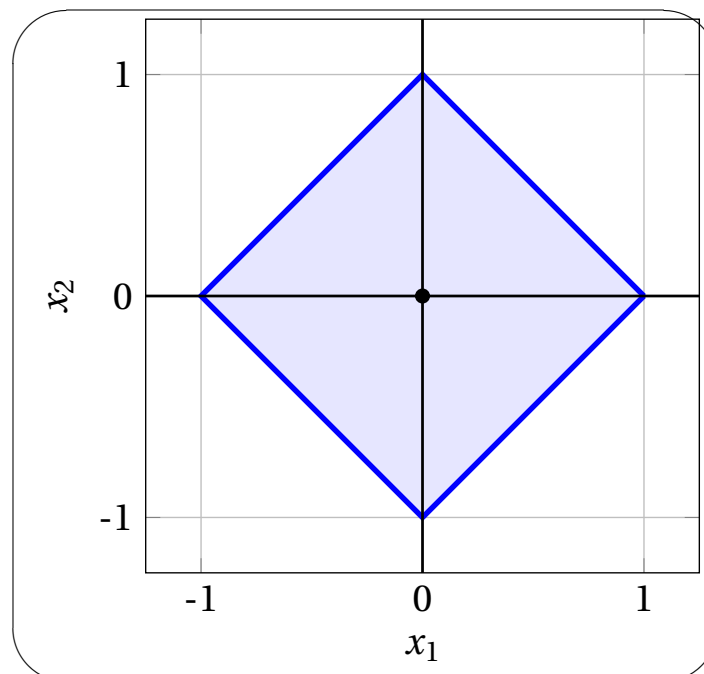
- La **norma** ℓ_1 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la **somma dei valori assoluti delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza percorsa lungo le linee di una griglia), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_1 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_1 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°) centrato nell'origine.



2.1 Proprietà

- La norma ℓ_1 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 1: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_1 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_1 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (2)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e la somma di numeri non negativi è non negativa, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_1 = 0$, allora $\sum_{j=1}^n |p_j| = 0$. Poiché ogni $|p_j| \geq 0$, la somma è nulla solo se $|p_j| = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |0| = 0.$$

□

Osservazione 2: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_1 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \quad (3)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |\lambda p_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |\lambda| |p_j| \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \sum_{j=1}^n |p_j| \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \end{aligned}$$

□

Osservazione 3: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 \leq \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \quad (4)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |p_j + w_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n (|p_j| + |w_j|) \quad (\text{disuguaglianza triangolare per il valore assoluto}) \\ &= \sum_{j=1}^n |p_j| + \sum_{j=1}^n |w_j| \\ &= \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \end{aligned}$$

□

3 Norma ℓ_2

Definizione 2: norma ℓ_2

La **norma** ℓ_2 (detta anche **norma euclidea**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_2 = \underbrace{\sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2}}_{\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}} \quad (5)$$

- Quando il pedice è omesso, cioè quando scriviamo $\|\mathbf{p}\|$ invece di $\|\mathbf{p}\|_2$, si sottintende la norma ℓ_2 .

Esempio 2: norma ℓ_2

- Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

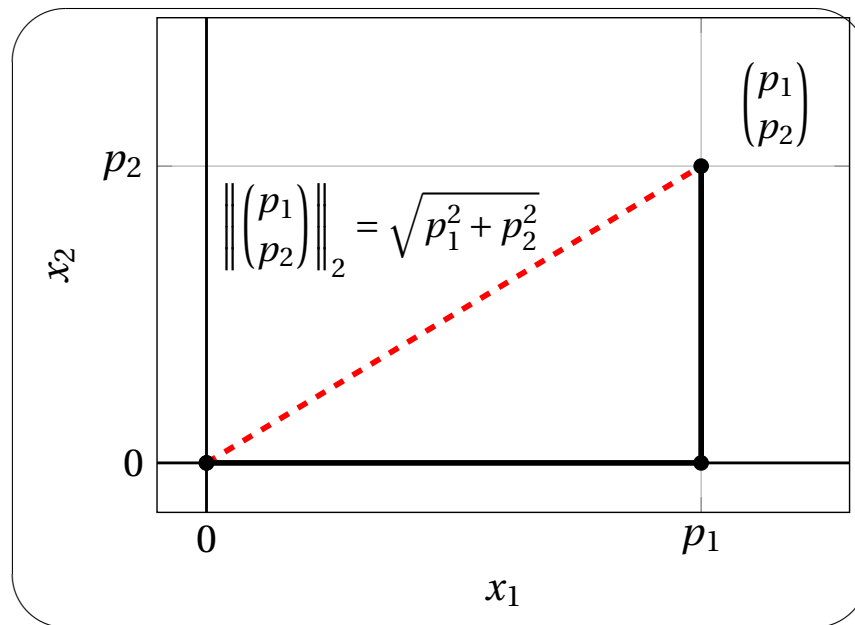
- Consideriamo i quattro vertici del rombo che costituisce la palla unitaria ℓ_1 in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

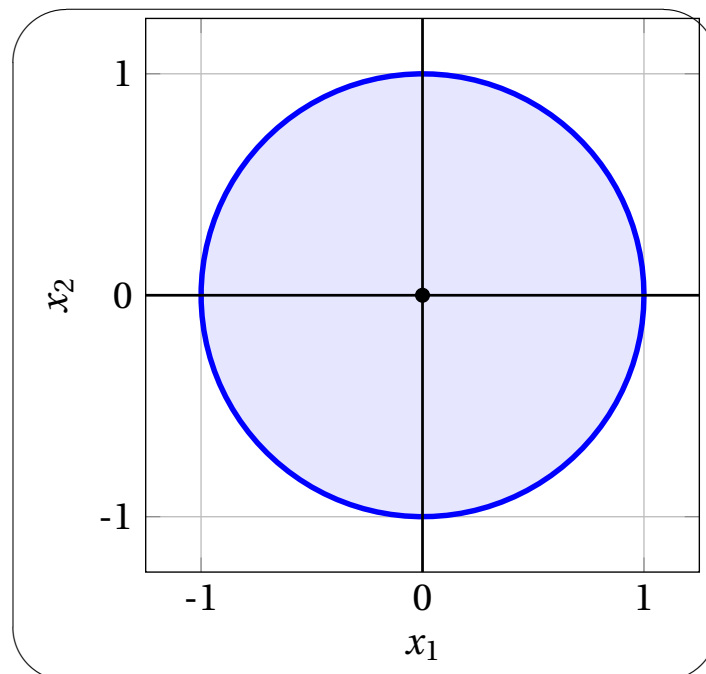
- La **norma** ℓ_2 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la sua **distanza euclidea dall'origine**. Questa interpretazione discende dal **teorema di Pitagora**, come illustrato in $\mathbb{R}^2$ nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sulla o all'interno della **circonferenza unitaria** centrata nell'origine.



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la norma della **differenza** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j - w_j)^2}$$

Questa quantità corrisponde sia alla **distanza euclidea** tra i due punti $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, sia alla **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato da tali punti, che parte da uno e punta verso l'altro.

Esempio 3: norma ℓ_2 della differenza di vettori

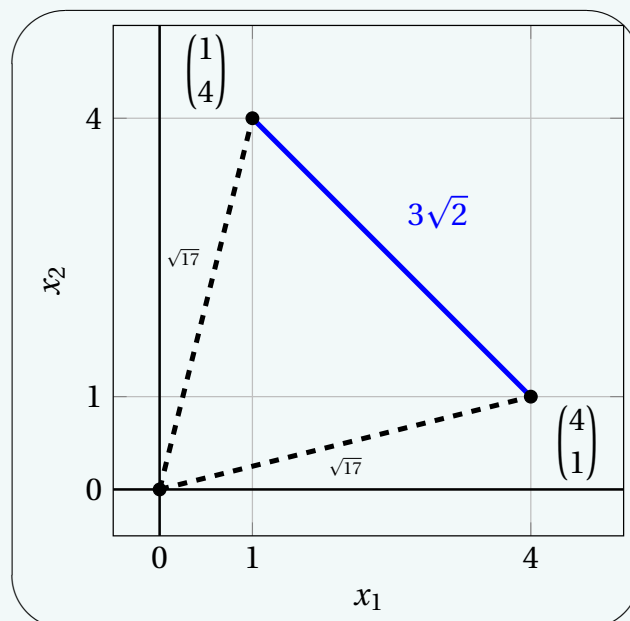
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della differenza dei due vettori è

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n,$$

la norma della **somma** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j + w_j)^2}$$

Questa quantità rappresenta la **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, entrambi applicati nell'origine.

Esempio 4: norma ℓ_2 della somma di vettori

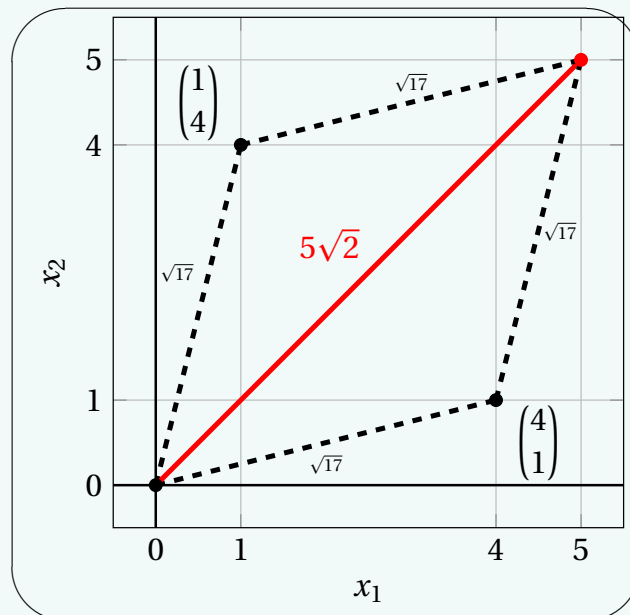
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della somma dei due vettori è:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



3.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Osservazione 4: Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (6)$$

Dimostrazione. Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ oppure $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mathbf{u}' \mathbf{u}}_{\geq 0} &= (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w})' (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}) \\ &= \alpha^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2\alpha\beta \mathbf{p}' \mathbf{w} + \beta^2 \mathbf{w}' \mathbf{w} \geq 0 \end{aligned}$$

Scegliamo ora:

$$\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}, \quad \beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{w}' \mathbf{w})^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) + (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) \\ &= \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p}' \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $\mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 \leq \mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w} \implies |\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}} \sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{w}} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

□

3.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (7)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}}$.

1. **Non negatività:** poiché $\mathbf{p}'\mathbf{p} = \sum_{j=1}^n p_j^2 \geq 0$ (in quanto somma di quadrati) e la funzione radice quadrata assume valori non negativi, si ha $\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_2 = 0$, allora $\sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}} = 0$, quindi $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, cioè

$$\sum_{j=1}^n p_j^2 = 0.$$

Poiché ogni $p_j^2 \geq 0$, la somma è nulla solo se $p_j^2 = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, quindi $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 6: Omogeneità assoluta

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2 \quad (8)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (\lambda p_j)^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^n \lambda^2 p_j^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2} = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Osservazione 7: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2 \quad (9)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' (\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 \leq (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \implies \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare afferma che **in ogni triangolo la somma delle lunghezze di due lati qualsiasi è maggiore o uguale alla lunghezza del lato rimanente**.

Esempio 5: disuguaglianza triangolare

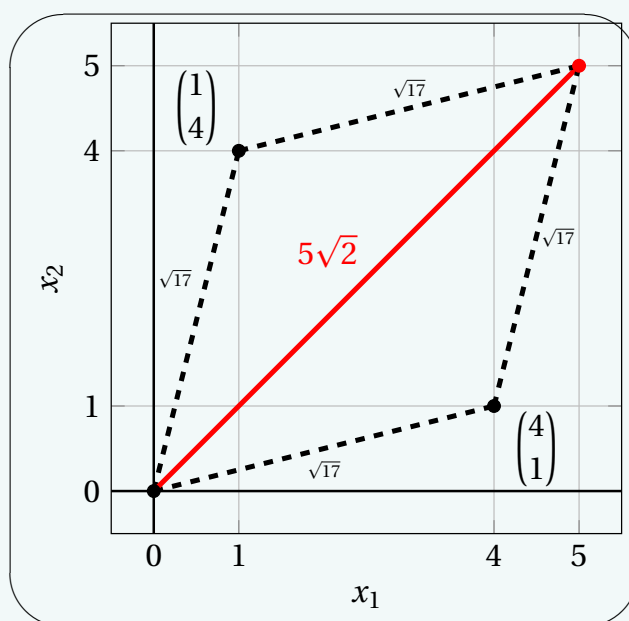
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1+4)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} \leq \sqrt{17} + \sqrt{17}$$



- Un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$\|\mathbf{r}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2 + \|\mathbf{s}\|_2 \quad \text{cioè} \quad \|\mathbf{r}\|_2 - \|\mathbf{s}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2, \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n \quad (10)$$

Per ottenerla, basta porre in (9):

$$\mathbf{p} = \mathbf{r} - \mathbf{s}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{s}$$

Osservazione 8: disuguaglianza triangolare inversa

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 \quad (11)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} - \mathbf{w})' (\mathbf{p} - \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\geq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$(\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 \implies |\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare inversa afferma che **in ogni triangolo la lunghezza di ciascun lato è maggiore o uguale alla differenza tra le lunghezze degli altri due lati**.

Esempio 6: disuguaglianza triangolare inversa

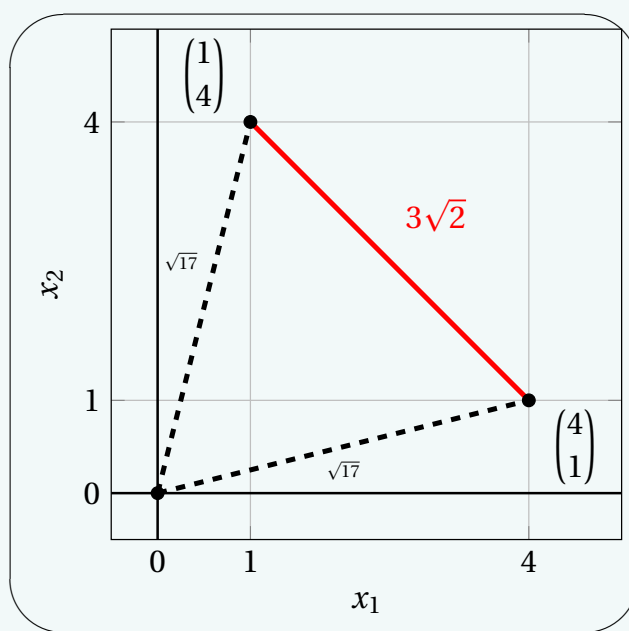
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$|\sqrt{17} - \sqrt{17}| \leq 3\sqrt{2}$$



4 Norma ℓ_2 generalizzata

Definizione 3: norma ℓ_2 generalizzata

Data una matrice simmetrica definita positiva

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \dots & q_{nn} \end{pmatrix}}_Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

la **norma ℓ_2 generalizzata** di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_p \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|p\|_Q = \sqrt{\underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j}_{\sqrt{p'Qp}}} \quad (12)$$

- La **norma ℓ_2 generalizzata** estende la norma euclidea standard introducendo una matrice definita positiva Q , che pesa ed eventualmente correla le componenti del vettore.
- Quando Q è la matrice identità I , la norma ℓ_2 generalizzata si riduce alla norma ℓ_2 standard.
- La matrice Q deve essere **definita positiva** per garantire che $p'Qp \geq 0$ per ogni $p \in \mathbb{R}^n$, così che la radice quadrata sia ben definita, e che $p'Qp = 0$ solo per $p = 0$.
- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 generalizzata minore o uguale a 1

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un'**ellisse** centrata nell'origine, la cui dimensione, forma e rotazione sono determinate dalla matrice Q . In particolare, gli autovettori di Q determinano gli assi principali e l'orientazione, mentre gli autovalori determinano le lunghezze dei semiassi.

Esempio 7: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

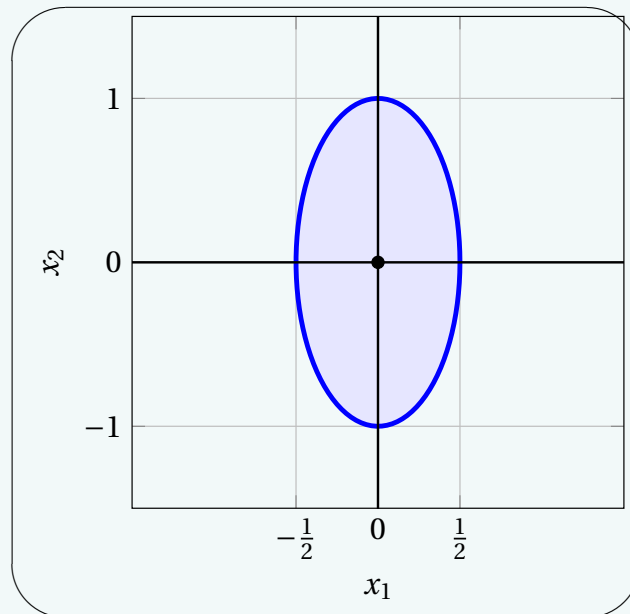
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 4), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 1)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{4x_1^2 + x_2^2} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{(1/2)^2} + \frac{x_2^2}{1^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 8: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = \frac{1}{9}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

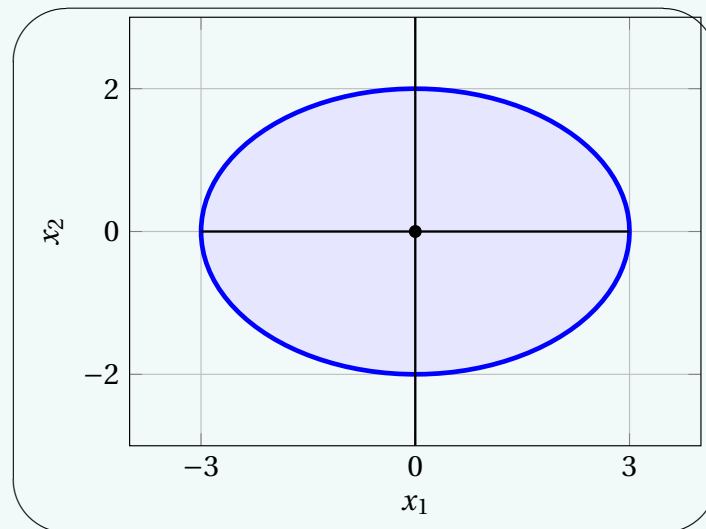
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = \frac{1}{9}), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = \frac{1}{4})$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1/9}} = 3$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1/4}} = 2$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{\frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4}} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{3^2} + \frac{x_2^2}{2^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 9: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice simmetrica definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di $\mathbf{Q}$ si trovano risolvendo l'equazione caratteristica:

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

da cui:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Gli autovettori corrispondenti sono:

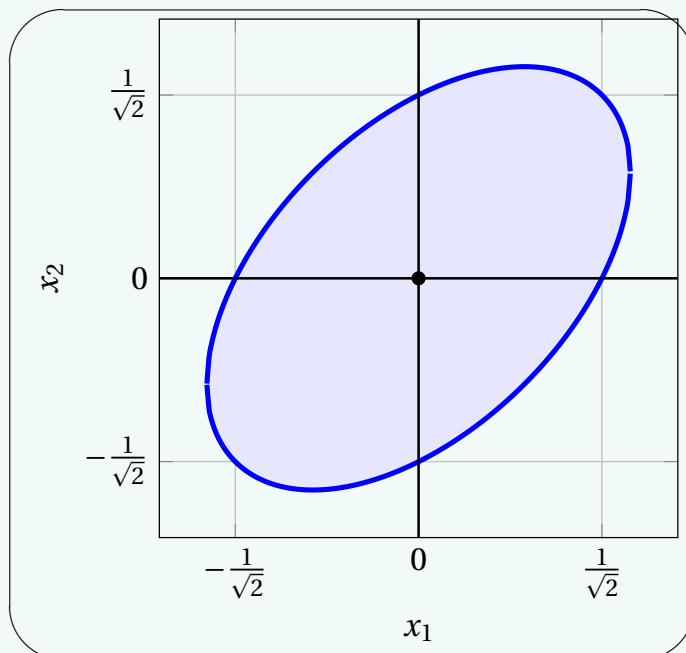
$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 1), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 3)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- Poiché gli autovettori **non sono allineati** con gli assi coordinati, l'ellisse è **ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con le direzioni degli autovettori.

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \leq 1 \right\}$$



4.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Osservazione 9: disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Per ogni matrice simmetrica definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|p' Q w| \leq \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (13)$$

Dimostrazione. Se $p = 0$ oppure $w = 0$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $p \neq 0$ e $w \neq 0$. Consideriamo il vettore:

$$u = \alpha p + \beta w, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{u' Q u}_{\geq 0} &= (\alpha p + \beta w)' Q (\alpha p + \beta w) \\ &= \alpha^2 p' Q p + 2\alpha\beta p' Q w + \beta^2 w' Q w \geq 0 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $w' Q p = p' Q w$, che vale perché Q è simmetrica. Scegliamo ora:

$$\alpha = w' Q w, \quad \beta = -p' Q w$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(w' Q w)^2 p' Q p - 2(p' Q w)^2 (w' Q w) + (p' Q w)^2 (w' Q w) \\ &= w' Q w ((w' Q w) p' Q p - (p' Q w)^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $w' Q w = \|w\|_Q^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(p' Q w)^2 \leq p' Q p \cdot w' Q w \implies |p' Q w| \leq \sqrt{p' Q p} \sqrt{w' Q w} = \|p\|_Q \|w\|_Q$$

□

4.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 generalizzata soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 10: Non negatività e definitezza

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (14)$$

Dimostrazione. Per definizione, $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}}$. Poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} > 0$ per ogni $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, e $\mathbf{0}' \mathbf{Q} \mathbf{0} = 0$.

1. **Non negatività:** per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} \geq 0$. Pertanto

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} \geq 0.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0$, allora

$$\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} = 0 \implies \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = 0,$$

il che implica $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ (poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva).

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora

$$\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = \mathbf{0}' \mathbf{Q} \mathbf{0} = 0,$$

e quindi $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 11: Omogeneità assoluta

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda p\|_Q = |\lambda| \|p\|_Q \quad (15)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda p\|_Q &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} \lambda p_i \lambda p_j} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda^2 q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \|p\|_Q \end{aligned}$$

□

Osservazione 12: Disuguaglianza triangolare

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|p + w\|_Q \leq \|p\|_Q + \|w\|_Q \quad (16)$$

Dimostrazione. Per ogni $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|p + w\|_Q^2 &= (p + w)' Q (p + w) = p' Q p + 2 p' Q w + w' Q w \\ &= \|p\|_Q^2 + \|w\|_Q^2 + 2 p' Q w \\ &\leq \|p\|_Q^2 + \|w\|_Q^2 + 2 \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (\text{Cauchy-Schwarz generalizzata}) \\ &= (\|p\|_Q + \|w\|_Q)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|p + w\|_Q^2 \leq (\|p\|_Q + \|w\|_Q)^2 \implies \|p + w\|_Q \leq \|p\|_Q + \|w\|_Q$$

□

5 Norma ℓ_∞

Definizione 4: norma ℓ_∞

La **norma** ℓ_∞ (detta anche **norma del massimo**, **norma del sup** o **norma di Chebyshev**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_p \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (17)$$

- La **norma** ℓ_∞ rappresenta il massimo valore assoluto tra tutte le componenti.
- La norma ℓ_∞ è la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo (allineato con gli assi e centrato nell'origine) che contiene il vettore.

Esempio 10: norma ℓ_∞

Consideriamo i vettori:

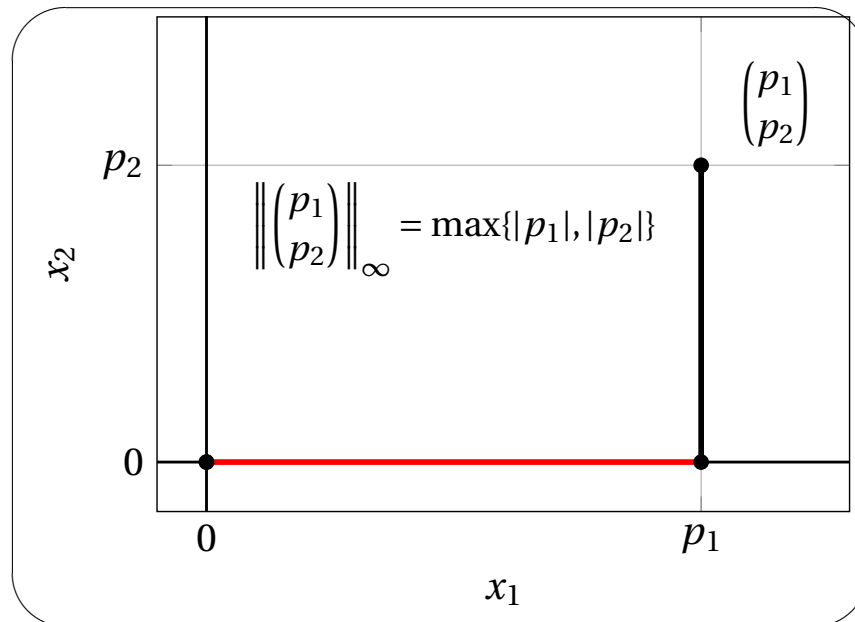
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_∞ sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|3|, |-7|, |2|\} = \max\{3, 7, 2\} = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|-1|, |5|, |-5|, |2|\} = \max\{1, 5, 5, 2\} = 5$$

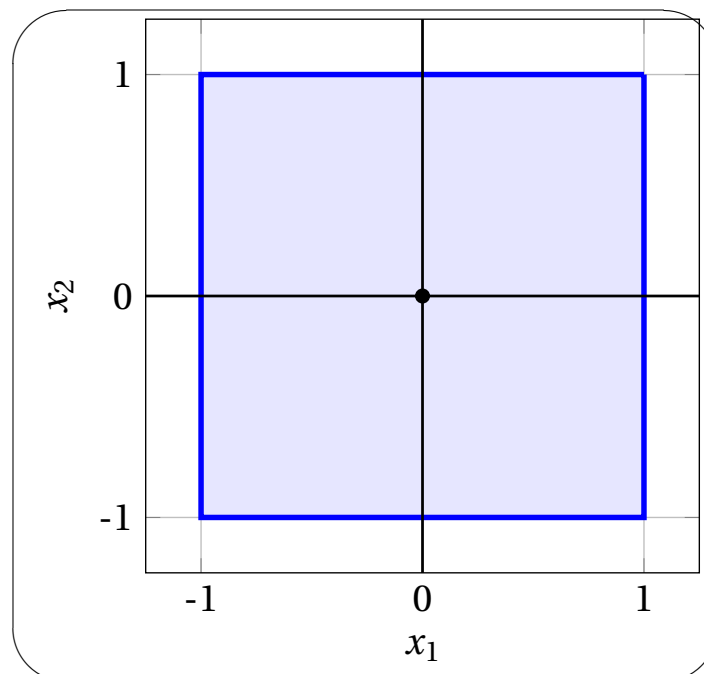
- La **norma** ℓ_∞ di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta il **massimo valore assoluto delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza di Chebyshev** (il massimo delle differenze in valore assoluto tra le coordinate), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_∞ minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_\infty \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **quadrato** (con lati paralleli agli assi) centrato nell'origine.



5.1 Proprietà

- La norma ℓ_∞ soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 13: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_\infty = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (18)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e il massimo di numeri non negativi è non negativo, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_\infty = 0$, allora

$$\max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

Poiché

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

segue che

$$|p_j| \leq 0 \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ma $|p_j| \geq 0$ vale sempre, quindi $|p_j| = 0$ per ogni j , cioè $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, e pertanto $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|0| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

□

Osservazione 14: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_\infty = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (19)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_\infty &= \max\{|\lambda p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &= \max\{|\lambda| |p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{si porta la costante fuori dal max}) \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \end{aligned}$$

□

Osservazione 15: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \quad (20)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty &= \max\{|p_j + w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\leq \max\{|p_j| + |w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{disug. triang. per il valore ass.}) \\ &\leq \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} + \max\{|w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del max}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \end{aligned}$$

dove nella seconda disuguaglianza abbiamo usato il fatto che

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

e

$$|w_j| \leq \max\{|w_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

□

6 Confronto tra le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞

- Le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ di uno stesso vettore sono, in generale, numeri diversi. Tuttavia, sono legate da semplici disuguaglianze.

Osservazione 16: Disuguaglianze tra norme

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (21)$$

e

$$\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2 \quad (22)$$

Dimostrazione. Sia $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ un indice tale che $|p_k| = \|\mathbf{p}\|_\infty$.

1. $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$: poiché tutti i termini p_j^2 sono non negativi, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty^2 = p_k^2 \leq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$.

2. $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$: sviluppando il quadrato della somma, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1^2 = \left(\sum_{j=1}^n |p_j| \right)^2 = \sum_{j=1}^n |p_j|^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |p_i| |p_j|}_{\geq 0} \geq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$.

3. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$: poiché $|p_j| \leq \|\mathbf{p}\|_\infty$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{p}\|_\infty = n \|\mathbf{p}\|_\infty$$

4. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$: consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} |p_1| \\ |p_2| \\ \vdots \\ |p_n| \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

per i quali $\mathbf{1}' \mathbf{a} = \|\mathbf{p}\|_1$, $\|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{p}\|_2$ e $\|\mathbf{1}\|_2 = \sqrt{n}$. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (6), otteniamo

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \mathbf{1}' \mathbf{a} \leq |\mathbf{1}' \mathbf{a}| \leq \|\mathbf{1}\|_2 \|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Esempio 11: disuguaglianze tra norme

Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Le sue norme sono:

$$\|p\|_{\infty} = \max\{1, 2, 2\} = 2, \quad \|p\|_2 = \sqrt{1+4+4} = 3, \quad \|p\|_1 = 1+2+2 = 5$$

e, con $n = 3$, si ha:

$$\underbrace{2}_{\|p\|_{\infty}} \leq \underbrace{3}_{\|p\|_2} \leq \underbrace{5}_{\|p\|_1} \leq \underbrace{6}_{3\|p\|_{\infty}} \quad \text{e} \quad \underbrace{5}_{\|p\|_1} \leq \underbrace{3\sqrt{3}}_{\sqrt{3}\|p\|_2} \approx 5.196$$

- In due dimensioni, le disuguaglianze $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$ significano che le tre palle unitarie sono annidate: il rombo ℓ_1 è contenuto nel cerchio unitario ℓ_2 , che a sua volta è contenuto nel quadrato ℓ_{∞} .

